

로봇·Physical AI

AI 기반 협동로봇 피킹 시스템 「PM-Picker」 고객 확대 및 사업 성장 계획

주식회사 픽앤모션

PICKNMOTION

기업명	주식회사 픽앤모션
사업 분야	로봇·Physical AI
소재지	경기도 시흥시
작성일	2026. 10.

※ 본 문서는 AI 해커톤 시연을 위해 작성된 가상 기업 자료로, 기업명·수치·사례는 모두 실제와 무관합니다.

1. 기업 개요

구분	내용
기업명	주식회사 픽앤모션 (Pick&Motion)
설립연도	2020년 6월 법인 설립
소재지	경기도 시흥시 (본사, 기업부설연구소 및 시연 셀)
임직원 수	18명 (로봇·비전 SW 8명, 설치·현장엔지니어 6명, 영업 1명, 경영지원 3명)
기업규모	중소기업 / 벤처기업 확인(2022년)
주요 제품/서비스	AI 기반 협동로봇 피킹 시스템 「PM-Picker」, 피킹 셀 설계·구축
주요 고객군	이커머스·식품·의류 물류센터, 유통기업 풀필먼트센터
최근 매출	2024년 1억 6,000만원 / 2025년 4억 1,000만원
투자유치 현황	2022년 시드 5억원, 2024년 프리A 투자 유치

당사는 물류센터의 날개 피킹 작업을 협동로봇과 3D 비전으로 자동화하는 로봇·Physical AI 기업이다. 창업 멤버는 산업용 로봇 제어와 컴퓨터비전 분야 연구 인력으로 구성되었으며, 설립 이후 협동로봇·3D 비전·그리퍼를 하나의 시스템으로 통합하는 데 역량을 집중해 왔다.

2024년 매출은 전액 정부 실증과제 수행에서 발생하였으며, 2025년에는 첫 유상계약 2억 9,000만원과 실증과제 수입을 합쳐 4억 1,000만원의 매출을 기록하였다. 현장 설치와 유지 대응을 직접 수행하기 위해 설치·현장엔지니어 조직을 6명 규모로 운영하고 있다.

2. 사업 추진 배경 및 문제 정의

2.1 고객이 겪고 있는 문제

이커머스 주문은 다품종 소량 형태로 바뀌고 있으며, 물류센터에서는 수백~수천 종의 상품을 주문 단위로 한 개씩 집어 담는 피킹 작업이 전체 인력의 가장 큰 비중을 차지한다. 현장 담당자들이 공통적으로 꼽는 어려움은 다음과 같다.

- 피킹 작업은 반복적이고 강도가 높아 인력 이탈이 잦고, 신규 인력 숙련까지 시간이 걸림
- 새벽배송·당일배송 확대로 야간·피크 시간대 인력 확보가 점점 어려워짐
- 오피킹(잘못 담기)이 발생하면 반품·재배송 비용과 고객 불만으로 이어짐

2.2 기존 방식의 한계

구분	방식	한계
수작업 피킹	작업자가 랙·토틈에서 직접 집어 담음	인건비 상승, 인력 수급 불안정, 오피킹
산업용 로봇 피킹	펜스 내부에서 고속 로봇이 정형 물품 처리	안전펜스 공간 필요, 비정형·다품종 물품 대응 어려움
규칙 기반 비전 피킹	사전 등록 형상으로 위치 인식	신규 SKU마다 등록 작업 필요, 포장재 변화에 취약
외산 피킹 로봇 솔루션	대형 물류센터용 일괄 자동화	도입 비용이 크고 국내 WMS·현장 구조에 맞추기 어려움

2.3 해결하려는 문제

당사는 사람과 같은 공간에서 일할 수 있는 협동로봇에 3D 비전 AI와 맞춤형 그리퍼를 결합하여, 다양한 상품을 안정적으로 집어 담는 피킹 셀을 고객 현장에 맞게 구축하고자 한다. 이는 물류자동화와 Physical AI 확산 흐름과도 일치한다.

3. 제품·서비스 개요

구분	내용
제품명	PM-Picker (피엠 피커)
구성	협동로봇 암, 3D 비전 카메라, 맞춤형 그리퍼(흡착·집게 복합), 셀 프레임·컨베이어, 피킹 제어 SW
주요 기능	3D 비전 기반 물품 인식·파지점 산출, 혼재 토틈 피킹, WMS 주문 연동, 피킹 실적 모니터링
사용 방식	WMS 주문 수신 → 토틈 내 물품 3D 인식 → 협동로봇 파지·투입 → 결과 WMS 회신
고객	다품종 날개 피킹 물량이 많은 물류센터
핵심 가치	고객 현장별 최적 설계, 높은 피킹 성공률, 협동로봇 기반의 공간 효율

PM-Picker는 1개 셀 단위로 구축된다. 각 셀은 고객사의 상품 구성, 토틈·박스 규격, 컨베이어 동선, WMS 구조를 분석해 그리퍼 형상과 셀 레이아웃을 설계하는 방식으로 제공된다.

3D 비전 AI는 겹쳐 있거나 비닐 포장된 물품에서도 파지 가능한 지점을 산출하며, 처음 보는 SKU도 사전 형상 등록 없이 피킹을 시도할 수 있도록 학습되었다.

4. 핵심 기술 및 개발 현황

4.1 핵심 기술

- 3D 비전 파지점 추론: 깊이 영상 기반으로 비정형·혼재 물품의 최적 파지 위치와 자세 산출
- 복합 그리퍼 설계: 흡착과 집게를 결합해 박스·파우치·의류 비닐 포장 등 다양한 형태 대응
- 협동로봇 모션 최적화: 충돌 회피 경로와 투입 동작 최적화로 처리 속도 향상

- **WMS 연동 모듈:** 고객사 WMS와 주문·실적 데이터 송수신

4.2 개발 경과

시기	개발 내용	비고
2020년	3D 비전 기반 파지점 추론 연구 착수	사내 샘플 물품 기반
2021년	협동로봇 연동 1차 시제품 개발	단일 물품 피킹
2022년	복합 그리퍼 및 혼재 토트 피킹 기능 개발	시드 투자 유치
2023년	사내 시연 셀 구축, 처리 속도 개선	시간당 약 380피스
2024년	물류기업 3곳 실증 수행	아래 5장 참조
2025년	첫 유상 셀 구축, 피킹 제어 SW v2.1	시간당 약 520피스
2026년 상반기	신규 SKU 대응 학습 고도화, 모니터링 화면 개선	현재 버전

4.3 성능 시험 결과

항목	결과	시험 조건
피킹 성공률	98.7%	SKU 약 300종 기준, 이커머스 물류센터 운영 데이터
처리 속도	시간당 약 520피스	1개 셀, 혼재 토트 피킹
연속 운영	2교대 운영 중 안정 가동	유상 구축 셀 운영 기준

피킹 성공률과 처리 속도는 C사 유상 구축 셀에서 3개월간 실제 주문을 처리한 운영 실적을 기준으로 산출하였다.

4.4 보유 데이터

당사는 실증과 유상 운영 과정에서 약 **47만 건의 피킹 시도 데이터**(3D 영상, 파지점, 성공·실패 결과)를 축적하였다. 이 데이터는 파지점 추론 모델 재학습과 그리퍼 설계 개선에 활용하고 있으며.

4.5 현재 개발 중인 기술

현재는 피킹 대상 범위를 넓히기 위해 투명 포장재와 부피가 큰 의류 물품 대응 그리퍼를 개발하고 있다.

5. 실증 및 고객 검증 현황

5.1 실증 및 구축 실적

구분	C사 (이커머스 물류센터)	D사 (식품 물류센터)	E사 (의류 물류센터)
기간	2024년 3월 ~ 7월	2024년 6월 ~ 9월	2024년 8월 ~ 12월
피킹 대상	생활용품·잡화 혼재 토트	소포장 가공식품·음료	비닐 포장 의류·잡화
적용 방식	출고 라인 1개 셀 구축, 실제 주문 처리	냉장 구역 외 출고 라인 1개 셀	출고 라인 1개 셀, 그리퍼 전용 설계
설치 기간	10주	8주	16주
결과	실제 현장 가동, 주문 처리 실적 확보	실제 현장 가동, 파손 없이 피킹	실제 현장 가동, 비닐 의류 피킹 확인
비용	실증과제 사업비 + 당사 일부 부담	실증과제 사업비 + 당사 일부 부담	실증과제 사업비 + 당사 일부 부담
이후 진행	2025년 유상계약 전환 (1개 셀, 2억 9,000만원)	실증 종료 후 관계 유지	실증 종료 후 관계 유지

C사 유상 셀은 2025년 4월부터 10주간 설치를 거쳐 2025년 7월부터 정식 운영 중이다. 실증 3건과 유상 구축 1건을 포함한 **평균 설치 기간은 약 11주**이며, 의류 물품 특성상 그리퍼를 새로 설계한 E사가 16주로 가장 길었다.

5.2 실환경 운영 경험

3곳 모두 실제 물류센터 출고 라인에 셀을 설치해 실주문을 처리하였다. C사 유상 셀은 현재 2교대로 가동되고 있으며, 운영 초기 일부 SKU에서 발생한 파지 실패는 현장 데이터 재학습과 그리퍼 패드 교체로 해결하였다.

현장마다 상품 구성, 토트 규격, 컨베이어 높이, WMS 데이터 구조가 달라 **그리퍼 설계, WMS 연동, 셀 레이아웃을 현장별로 새로 구성**하였다. 이 과정에서 프로젝트당 7,000만~1억 2,000만원 수준의 커스터마이징 비용이 발생하였으며, 일부는 고객사 신뢰 확보를 위해 당사가 부담하였다.

5.3 실증 결과에 대한 당사의 판단

3곳의 서로 다른 물류 현장에서 실제 가동에 성공하고 그중 1곳이 유상계약으로 전환된 것은, **PM-Picker의 기술과 사업성이 시장에서 검증되었다**는 의미라고 판단한다. 특히 업종별로 전혀 다른 물품을 각 현장에 맞춘 설계로 모두 처리해 냈다는 점은 당사의 가장 큰 경쟁력이다.

당사는 고객별 최적 설계 역량이 곧 고객 만족과 높은 피킹 성공률로 이어진다고 보고 있으며, 이 방식을 유지하면서 고객 수를 늘리는 데 집중할 계획이다.

6. 시장 및 사업화 현황

6.1 목표 시장

당사의 1차 목표 시장은 수도권 이커머스·식품·의류 물류센터와 유통기업 풀필먼트센터다. 로봇 피킹은 물류자동화 영역에서 아직 자동화율이 가장 낮은 분야로, 국내 물류 피킹 자동화 시장은 연평균 20% 후반대 성장이 예상된다.

6.2 사업화 진행 현황

항목	현황
잠재고객 리스트	약 60개사 (수도권 물류센터·풀필먼트센터)
상담·미팅 진행	14개사
실증 완료	3개사 (이커머스·식품·의류 물류)
도입의향서(LOI)	없음
유상 계약	1건 (C사 이커머스 물류센터, 1개 셀, 2억 9,000만원)
매출	2024년 1억 6,000만원(실증과제) / 2025년 4억 1,000만원
반복 매출	없음
영업 인력	1명 (대표이사 병행)
영업 채널	실증 고객 소개, 물류 업계 네트워크, 전시회 참가(2025년 1회)
가격 정책	셀 단위 프로젝트 견적 (현장 조건별 개별 산정)

가격은 상품 구성, 그리퍼 사양, WMS 연동 범위에 따라 달라지므로 현장 조사 후 개별 견적을 제시하고 있다. 중장기적으로는 초기 도입 부담을 낮추기 위한 RaaS(서비스형 로봇) 방식도 검토하고 있다.

6.3 경쟁 현황

국내외 여러 로봇 피킹 기업이 시장에 진입해 있으나, 외산 솔루션은 대형 물류센터 중심의 일괄 자동화 방식이 많고 국내 현장에 맞춘 세밀한 대응이 부족하다. 당사는 협동로봇 기반의 유연한 셀 구성과 현장별 맞춤 설계, 직접 운영하는 현장엔지니어 조직을 차별점으로 보고 있다.

6.4 해외 시장

현재 해외 진출 경험은 없다. 국내에서 구축 실적을 충분히 쌓은 뒤 일본·동남아 물류 시장 진출을 검토할 계획이다.

7. 경쟁력 및 보유 역량

구분	내용
특허	국내 특허 등록 2건, 출원 3건 (3D 파지점 추론, 복합 그리퍼 구조 등)
인증	벤처기업 확인, 기업부설연구소 인정, 협동로봇 셀 위험성 평가 수행
인력	로봇·비전 SW 8명, 설치·현장엔지니어 6명 (기구·전기·로봇 통합 경력)
데이터	피킹 시도 데이터 약 47만 건
기술력	피킹 성공률 98.7%(SKU 약 300종), 시간당 약 520피스, 비정형 물품 대응
파트너	협동로봇 제조사 국내 대리점 1곳, 3D 카메라 공급사 1곳
기존 고객	실증 3개사, 유상 고객 1개사

7.1 당사의 강점

당사의 가장 큰 강점은 **고객별 최적 설계 역량**이다. 같은 물류센터라도 화주사와 상품 구성이 모두 다르기 때문에, 현장에 맞춰 그리퍼와 셀을 설계하는 것이 높은 피킹 성공률의 핵심이라고 판단한다. 자체 현장엔지니어 6명이 설치부터 안정화까지 직접 책임지는 구조도 경쟁사가 쉽게 갖추기 어려운 역량이다.

7.2 보완이 필요한 역량

영업 인력이 1명에 불과해 상담이 진행 중인 잠재고객을 충분히 관리하지 못하고 있다. 대형 물류기업이나 유통 대기업의 의사결정 라인과 연결될 네트워크도 부족하다. 또한 신규 고객이 늘어나면 현장 설치와 맞춤 설계를 동시에 진행할 현장엔지니어 인력이 추가로 필요하다.

8. 향후 사업계획

당사는 **현장별 맞춤 설계가 PM-Picker의 경쟁력**이며, **고객만 늘어나면 매출은 자연스럽게 따라온다**고 판단하고 있다. 기술과 현장 구축 역량은 이미 실증과 유상 구축으로 입증되었으므로, 향후에는 영업 역량을 강화하고 대형 물류기업과의 접점을 넓혀 신규 고객을 빠르게 확보하는 데 집중할 계획이다.

구분	추진 내용	시기	소요 예산(안)
영업	영업 인력 2명 추가 채용, 잠재고객 방문 영업 강화	2026.12 ~ 2027.06	1억 3,000만원 (연간)
판로	국내 물류 전시회 참가 및 시연 셀 운영	2027년 상반기	4,600만원
판로	대형 물류기업·유통기업 대상 현장 시연 및 제안	2027년 연중	2,300만원
인력	현장엔지니어 3명 추가 채용	2027년 상반기	1억 5,000만원 (연간)
기술개발	투명 포장재·대형 의류 대응 그리퍼 개발	2026.11 ~ 2027.08	1억 1,000만원
마케팅	구축 사례 영상·제안서 제작	2027년 1분기	1,400만원

C사 구축 사례를 대표 레퍼런스로 활용해 영업을 확대하고, 신규 고객 증가에 맞춰 현장엔지니어 조직을 확대해 동시 구축 역량을 확보할 계획이다.

9. 애로사항 및 지원 희망사항

분야	애로사항	희망 지원	우선순위
판로·영업	영업 인력 부족으로 신규 고객 발굴 속도가 느림	신규 고객 확대를 위한 판로·영업 지원	1
판로	대형 물류기업 의사결정자 접점 부족	대형 물류기업 매칭	2
인력	영업·현장엔지니어 채용 및 인건비 부담	인력 채용·인건비 지원	3
투자	동시 구축 확대를 위한 운영 자금 필요	시리즈A 투자 연계	4
기술개발	신규 물품 대응 그리퍼 개발 비용	R&D 자금 지원	5

당사는 이미 실제 물류 현장에서 기술을 검증했고, 유상계약까지 이끌어 냈다. 지금 필요한 것은 **더 많은 고객을 만나는 것**이다. 판로·영업 지원과 대형 물류기업 매칭이 이루어진다면, 현장별 맞춤 설계 역량을 바탕으로 신규 고객을 빠르게 확보하고 매출을 크게 늘릴 수 있다고 확신한다.

10. 향후 1~3년 목표

구분	목표
1년 (2027년)	신규 고객 6개사, 누적 10개 셀 구축, 매출 13억원
2년 (2028년)	누적 25개 셀 구축, 매출 31억원, 시리즈A 투자 유치
3년 (2029년)	누적 50개 셀 구축, 매출 60억원, RaaS 모델 도입

중장기적으로는 국내 물류센터가 피킹 자동화를 떠올릴 때 가장 먼저 찾는 협동로봇 피킹 전문 기업이 되는 것을 목표로 한다. 2027년에는 영업 조직 강화와 신규 고객 확보에 집중하고, 2028년부터 대형 물류기업과의 협력으로 구축 규모를 본격 확대할 계획이다.